

第4节 基因通常是有遗传效应的 DNA 片段

【学习目标】

1. 举例说明基因通常是有遗传效应的 DNA 片段。
2. 说出 DNA 分子的多样性和特异性。
3. 比较归纳基因、DNA 和染色体的关系。

【学习重点】

1. 举例说明基因通常是有遗传效应的 DNA 片段。
2. 说出 DNA 分子的多样性和特异性。

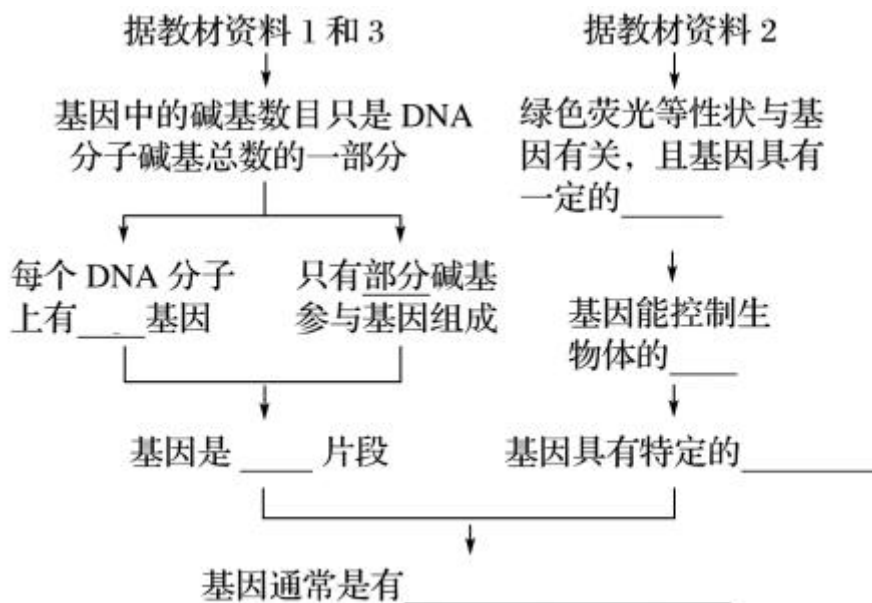
【学习难点】

理解脱氧核苷酸序列与遗传信息多样性的关系。

学习任务一 说明基因与 DNA 关系的实例

一、说明基因与 DNA 关系的实例

阅读教材“思考·讨论”，说明基因与 DNA 的关系



【合作探究】

1. 阅读教材 P57 “思考·讨论” 基因与 DNA 的关系中的资料，分析有关问题：
 - (1) 资料 1 中，生物体内的 DNA 分子数目与基因数目是什么关系？生物体内所有基因的碱基总数与 DNA 分子的碱基总数相同吗？说明了什么？





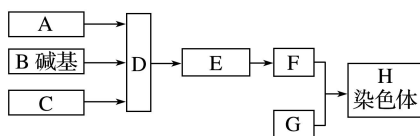
(2)材料 3 中，生物体内所有基因的碱基总数与 DNA 分子的碱基总数是什么关系?说明什么?

(3)由资料 1 和 3，可推测基因和 DNA 的关系是什么?

(4)分析资料 2，说明基因的作用是什么?

(5)综合三个资料，从 DNA 水平上给基因下一个定义。要求既能反映基因与 DNA 的关系，又能体现基因的作用。

2. 请据图回答下列问题:



(1)D、E、F、H 之间有什么数量关系?

(2)真核生物中，H 是 F 的唯一载体吗?

【自查自纠】

正误判断

1. 基因通常是 DNA 上的片段()
2. 基因通常是 DNA 上有一定功能的特异性碱基排列顺序()
3. 基因和 DNA 是同一概念()

典例分析

[典例 1] “人类基因组计划”研究表明，人类基因组计划测定的 24 条染色体上有 2~2.5 万个基因，这一事实说明()





- A. 基因是 DNA 上有遗传效应的片段
- B. 基因是染色体的片段
- C. 一个 DNA 分子上有许多个基因
- D. 基因只存在于染色体上

学习任务二 DNA 复制的过程

【自主梳理】

二、DNA 片段中的遗传信息

1. 遗传信息

遗传信息是指基因中的_____。不同基因的脱氧核苷酸的排列顺序不同，含有的遗传信息不同。

2. DNA 分子的多样性和特异性

(1)多样性：DNA 分子中共有 4 种类型的碱基，但是碱基对的_____却可以成千上万，形成的碱基对的_____也可以千变万化，若某个 DNA 分子具有 n 个碱基对，则 DNA 分子可有_____种组合方式，从而构成了 DNA 分子的多样性。

(2)特异性：每个特定的 DNA 分子都有特定的_____顺序，即 DNA 分子的特异性。

3. 生物体多样性和特异性与 DNA 的关系

DNA 的多样性和特异性是生物体多样性和特异性的_____。

3. 基因的概念

(1)基因通常是_____的_____片段。

(2)有些病毒的遗传物质是 RNA，对这些病毒而言，基因就是有遗传效应的_____。

【合作探究】

3. DNA 的外侧和内侧各有什么特点？这说明是什么组成成分决定了 DNA 之间的差异？

4. 如果是 100 个碱基对组成 1 个基因，可能组合成多少种基因？由此可以得出遗传信息蕴藏在哪儿？构成 DNA 多样性的原因是什么？



5. 你认为基因是碱基对随机排列成的 DNA 片段吗?

6. 在刑侦领域, DNA 能像指纹一样用来鉴定个人身份。结合脱氧核苷酸序列的多样性和特异性, 你能分析这一方法的科学依据吗?

7. 生物体多样性和特异性的根本原因和直接原因分别是什么?

【自查自纠】

- 4. 基因 A 和基因 a 的根本区别是这两种基因所含的脱氧核苷酸的种类不同()
- 5. 基因中碱基对的数目与其多样性有关()
- 6. 基因的基本组成单位均为脱氧核苷酸()
- 7. 从广义上来说, 烟草花叶病毒中有遗传效应的 RNA 片段也叫作基因()

[典例 2] 决定 DNA 分子的多样性和特异性的是()

- A. 脱氧核苷酸链上磷酸和脱氧核糖的排列特点
- B. 嘌呤总数与嘧啶总数的比值
- C. 碱基互补配对原则
- D. 碱基排列顺序

【习题巩固】

1. 下列有关基因的叙述, 正确的是()

- A. 真核细胞中的基因都以染色体为载体
- B. 细菌中的 RNA 上有少量的基因
- C. 等位基因的根本区别是脱氧核苷酸的排列顺序不同
- D. 基因是有遗传效应的 DNA 片段

2. 科学研究发现, 小鼠体内 HMGIC 基因与肥胖直接相关。具有 HMGIC 基因缺陷的实验小鼠与作为对照的正常小鼠吃同样多的高脂肪食物, 一段时间后, 对照组小鼠变得十分肥胖, 而具有 HMGIC 基因缺陷的实验小鼠体重仍然保持正常, 这说明()



- 白眼基因
S
-ACA|GCTAC.....AGTG|CAGTGC.....
.....TGT|CGATG.....TCAC|GTCACG.....

- A. 白眼基因含有多个核糖核苷酸
- B. 白眼基因是有遗传效应的 DNA 片段
- C. 白眼基因位于细胞质内
- D. 白眼基因的基本组成单位是 4 种碱基